🧪 Lab: Deploy App Python FastAPI lên VPS + PM2

🎯 Mục tiêu

- Clone project từ GitHub
- Chạy thử app FastAPI
- Hiểu vì sao app bị sập khi đóng SSH
- Dùng PM2 để giữ app chạy nền
- Thiết lập auto start khi reboot VPS

🧱 Yêu cầu

- Có VPS (Ubuntu)
- Có project FastAPI (weather-app của bạn)
- Có GitHub repo

🔐 Bước 1: SSH vào VPS

```
ssh root@<IP_VPS>
```

Nếu hỏi:

```
Are you sure you want to continue connecting?
```

👉 gõ:

```
yes
```

🔄 Bước 2: Update hệ điều hành

```
apt update && apt upgrade -y
```

🛠️ Bước 3: Cài môi trường cần thiết

```
apt install python3 python3-pip python3-venv git nodejs npm -y
```

Bước 4: Clone project từ GitHub

```
git clone https://github.com/your-username/weather-app.git
cd weather-app
```

Bước 5: Tạo môi trường ảo Python

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Bước 6: Cài thư viện

Nếu có `requirements.txt`:

```
pip install -r requirements.txt
```

Nếu chưa có:

```
pip install fastapi uvicorn jinja2 requests
```

Bước 7: Chạy thử app

```
python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Mở trình duyệt:

```
http://<IP_VPS>:8000
```

👉 Bạn sẽ thấy web thời tiết chạy

💥 Trải nghiệm lỗi (quan trọng)

Quay lại terminal → nhấn:

```
Ctrl + C
```

Hoặc đóng SSH

👉 Refresh web → **app bị sập**

📌 Bài học

App đang chạy gắn với phiên SSH → đóng terminal là chết

⚙️ Bước 8: Cài PM2

```
npm install -g pm2
```

🚀 Bước 9: Chạy app bằng PM2

```
pm2 start "python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000" --name weather-fastapi
```

🔍 Kiểm tra

```
pm2 list
```

👉 phải thấy:

```
weather-fastapi   online
```

🌐 Test lại

Mở lại:

```
http://<IP_VPS>:8000
```

👉 App vẫn chạy

🔥 Test thực tế

Đóng SSH hoặc tắt terminal → app vẫn sống

💾 Bước 10: Lưu trạng thái PM2

```
pm2 save
```

🔄 Bước 11: Auto start khi reboot VPS

Chạy:

```
pm2 startup
```

👉 sẽ hiện 1 lệnh dạng:

```
sudo env "PATH=..." pm2 startup systemd -u <user> --hp /home/<user>
```

👉 copy & chạy lại lệnh đó

💾 Lưu lại lần nữa

```
pm2 save
```

🔁 Bước 12: Test reboot VPS

```
sudo reboot
```

Sau khi VPS lên lại:

```
pm2 list
```

👉 nếu vẫn `online` → thành công 🎉

🔓 (Optional) Mở port firewall

Nếu không truy cập được web:

```
ufw allow 8000
ufw enable
```

🧰 Các lệnh PM2 quan trọng

Xem app

```
pm2 list
```

Xem log

```
pm2 logs weather-fastapi
```

Restart

```
pm2 restart weather-fastapi
```

Stop

```
pm2 stop weather-fastapi
```

Delete

```
pm2 delete weather-fastapi
```

🗀 Cấu trúc project

```
weather-app/
├── main.py
├── requirements.txt
├── templates/
│   └── index.html
└── venv/
```

⚠ Lưu ý quan trọng

❌ Không dùng `--reload` khi deploy

Sai:

```
--reload
```

Đúng:

```
python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

❌ Không dùng sudo với PM2

Sai:

```
sudo pm2 start ...
```

Đúng:

```
pm2 start ...
```

🎯 Tổng kết nhanh

```
ssh root@IP
apt update && apt upgrade -y
apt install python3 python3-pip python3-venv git nodejs npm -y

git clone repo
cd project

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

pm2 start "python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000" --name weather-
fastapi
pm2 save
pm2 startup
pm2 save
```